

# UNIDAD 1: PRINCIPIOS DE DERIVADAS

Grupo: E089

## Integrantes del equipo y roles asignados

**Jarlinson Dimate Sedano**

**Coordinador**

Organiza el trabajo, reparte las actividades y revisa que todo quede completo.

**Leidy Viviana Hernández Ríos**

**Analista financiera**

Desarrolla los cálculos de costos, ingresos, utilidad y optimización.

**Mario David Vergara Balaguera**

**Analista de riesgo y crédito**

Interpreta la demanda de crédito, las tasas y el comportamiento de la cartera.

**Andrea Alejandra Ortiz Castrillón**

**Analista de datos y relatora**

Organiza tablas y gráficas, redacta conclusiones y arma la presentación del ABP.

• La entidad CF  $\rightarrow$  8.000.000  
 $= 8.000$

Personas admin.  
 Arrendamiento  
 Plataformas Tecnológicas  
 Seguridad  
 Servicios  
 Otras / estructura

• Adic.  $\rightarrow$  Costo variable administración y gestión de la Cartera aumenta el nivel de Cobertura  
 "puede ser mediante":  $0,02x^2 + 20x$

①  $\rightarrow$  Construir la función de Costo total de la entidad. ✓

Costo total = Costo F + Costo V  $C(x) = 0,02x^2 + 20x$

$$\text{Costo T} = 0,02x^2 + 20x + 8.000$$

$C'(x) = 0,04x + 20$   $\rightarrow$  El Costo total se representa mediante deriva derivada.

## Punto 2

$I(x)$  = Ingreso financiero total

$x$  = monto de cartera colocada

Paso 1 (Interpretación de términos de  $I(x)$ )

$$* I(x) = 120x - 0,01x^2$$

$120x \Rightarrow$  Ingreso bruto

$-0,01x^2 \Rightarrow$  riesgo del mercado (cambio en tasas, estructura de cartera y capacidad de suscripción de mercado).

Paso 2 ¿Qué ocurre con el ingreso financiero total cuando aumenta el nivel de colocación?

$$I(x) = 120x - 0,01x^2$$

$$I(2) = 120(2) - 0,01(2)^2$$

$$I(2) = 240 - 0,04$$

$$I(2) = \boxed{239,96}$$

$$I(3) = 120(3) - 0,01(3)^2$$

$$I(3) = 360 - 0,09$$

$$I(3) = \boxed{359,91}$$

$$I(4) = 120(4) - 0,01(4)^2$$

$$I(4) = 480 - 0,16$$

$$I(4) = \boxed{479,84}$$

RHA: A medida que aumenta el nivel de colocación el ingreso financiero total aumenta

Resultado financiero del modelo  $U(x)$

$$U(x) = I(x) - C(x)$$

$x$ : Nivel de colocación

$I(x)$ : Ingresos financieros de la entidad

$C(x)$ : Costos en función del nivel de colocación

$U(x)$ : Resultado financiero o beneficio

$$I(x) = 120x - 0,01x^2$$

$$C(x) = 0,02x^2 + 20x + 8.000.000$$

$$U(x) = I(x) - C(x)$$

$$U(x) = (120x - 0,01x^2) - (0,02x^2 + 20x + 8.000.000)$$

$$U(x) = 120x - 0,01x^2 - 0,02x^2 - 20x - 8.000.000$$

$$U(x) = 100x - 0,03x^2 - 8.000.000$$

$$U(x) = -0,03x^2 + 100x - 8.000.000$$

↳ Función cuadrática

Coefficiente de  $x^2$  es negativo, la parábola abre hacia abajo por lo que existe un punto máximo.

\* Nivel de colocación que maximiza el resultado

$$U(x) = ax^2 + bx + c$$

$$x = \frac{-b}{2a} \quad \begin{array}{l} a = -0,03 \\ b = 100 \end{array}$$

$$x = \frac{-100}{2(-0,03)} = \frac{-100}{-0,06} = 1,666,67$$

El resultado transaccional alcanza su máximo cuando el nivel de colocación es aprox.

$$1.666,67 \text{ unidades}$$

Para el ejercicio  $X =$  monto de Cartera colocada, expresada en miles de pesos

$$X = 1.666,67$$

$$U(X) = -0,03 X^2 + 100 X - 8.000.000$$

$$U(1.666,67) = -0,03 (1.666,67)^2 + 100(1.666,67) - 8.000.000$$

$$U(1.666,67) = -83.333,33 + 166.666,67 - 8.000.000$$

$$U_{\max} \approx -7.916.666,67$$

4

$$N(t) = \underline{N_0} e^{kt}$$

$$|a^n|$$

$$N(t) = 500 e^{0,08t}$$

$$N'(t) = \underbrace{500 e^{(0,08t)}}_{\text{en } 500 e} \quad \checkmark$$

Incrementa el costo de producción de forma exponencial

5. Relación entre tiempo y nivel de Colocación: Día    Mes    Año

Área Comercial proyecta = Aumenta con el tiempo  
Con la siguiente función:

$$x(t) = 400 + 80t + 5t^2$$

Donde:  $x(t)$  monto Colocación.  
 $t$  Representa el número de meses.

Dept. Financiero  $\rightarrow$  Cambios al aumentar Cartera.

Función Compuesta:  $C(x(t))$

Utilizar Regla de la Cadena para determinar la variación del costo respecto al tiempo.

$$x'(t) = 80 + 10t$$

$$C(x(t)), \quad (x(t) = 400 + 80t + 5t^2)$$

$$x'(t) = 80 + 10t \rightarrow \text{velocidad de}$$

$$C(t) = 80 + 10t = \text{mes concurre}$$

- Significa multiplicar el ritmo al que crece la Cartera, lo cual demuestra dificultad administrar cada peso de la Cartera.

- Aumenta de forma acelerada conforme pasan los meses.

## PUNTO 6

$$Px + 2P + 0,5x = 100$$

$$\frac{dP}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(Px) + \frac{d}{dx}(2P) + \frac{d}{dx}(0,5x) = \frac{d}{dx}(100)$$

$$\frac{d}{dx}(Px) = P + x \frac{dP}{dx}$$

$$P + x \frac{dP}{dx} + 2 \frac{dP}{dx} + 0,5 = 0$$

$$(x+2) \frac{dP}{dx} + P + 0,5 = 0$$

$$(x+2) \frac{dP}{dx} = -(P + 0,5)$$

$$\frac{dP}{dx} = -\frac{P + 0,5}{x + 2}$$

cuando aumenta la demanda de crédito, la tasa de interés asociada al modelo tiende a disminuir

Punto 7

$$J(t) = 300t + 20t^2 - t^3$$

$J(t)$  = Colocaciones acumuladas

$t$  = tiempo en meses

1. Primera derivada

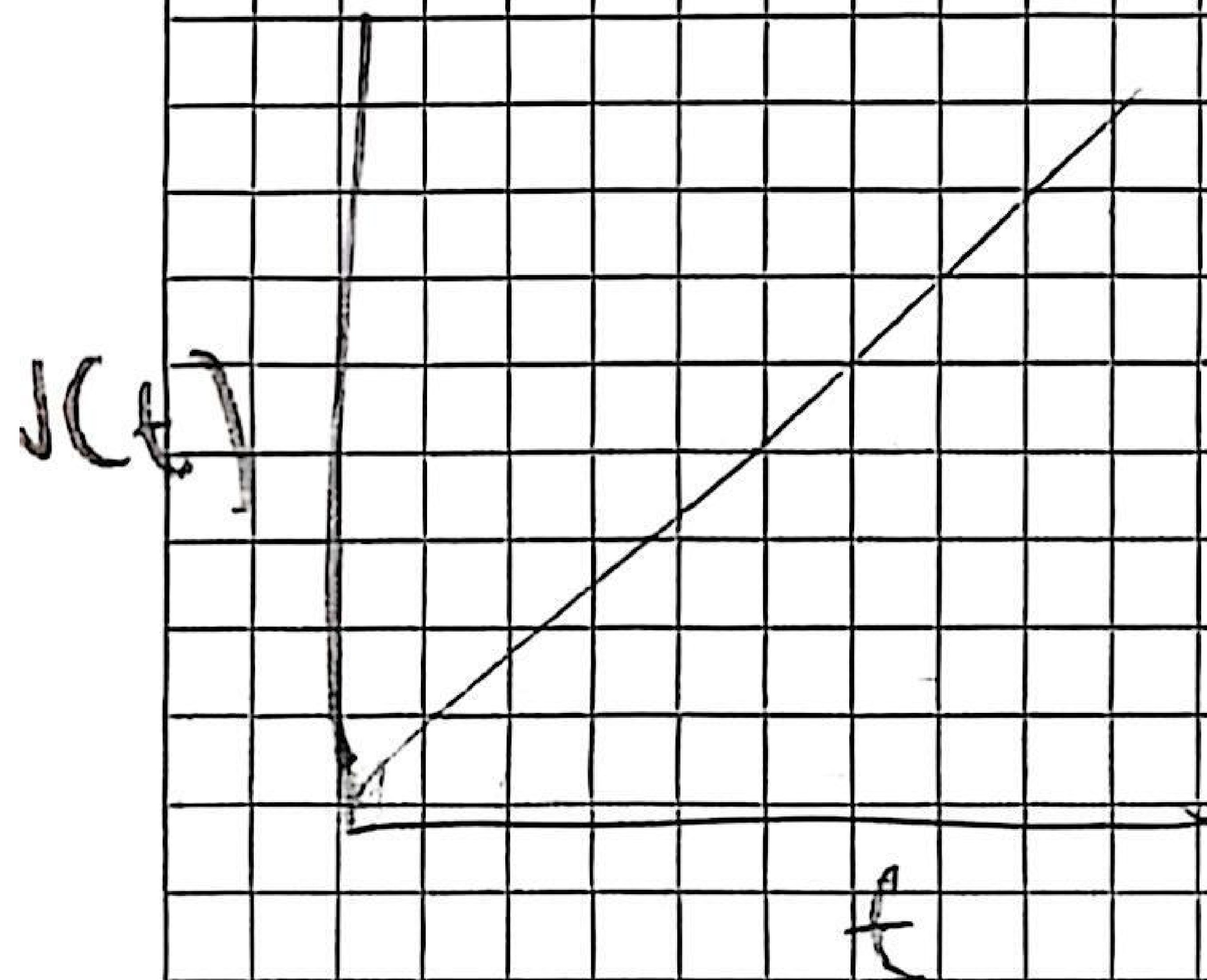
$$J(t) = 300t + 20t^2 - t^3$$

$$J'(t) = 300 + 40t - 3t^2$$

2. Segunda derivada

$$J'(t) = 300 + 40t - 3t^2$$

$$J''(t) = 40 - 6t$$



Derivada = Velocidad de crecimiento

Derivada 1:

$$300 + 40(2) - 3(2)^2$$

$$300 + 80 - 12$$

$$380 - 12$$

$$\boxed{368}$$

Derivada 2:

$$40 - 6t$$

$$40 - 6(2) \rightarrow \boxed{28}$$

$$40 - 6t$$

$$40 - 6(3) \rightarrow \boxed{22}$$

$$40 - 6t$$

$$40 - 6(4) \rightarrow \boxed{16}$$

$$300 + 40(3) - 3(3)^2$$

$$300 + 120 - 27$$

$$420 - 27$$

$$\boxed{393}$$

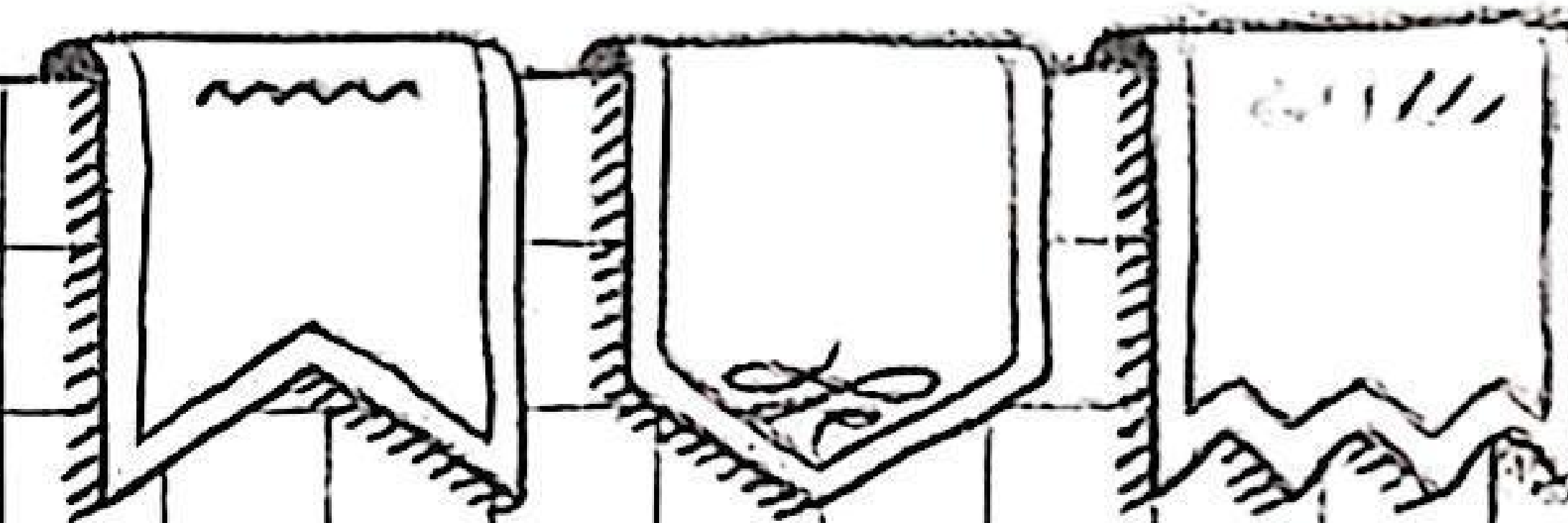
$$300 + 40(4) - 3(4)^2$$

$$300 + 160 - 48$$

$$460 - 48$$

$$\boxed{412}$$

HOY ES...



## Significado de cada derivada

- Derivada 1: es la velocidad o tasa de cambio con la que se agregan nuevos créditos

- Derivada 2: Representa la fluctuación de esa velocidad. Nos indica si el ritmo de venta de créditos se mantiene constante o si en ese instante la velocidad está subiendo o bajando.

4. ¿El Crecimiento del negocio se está acelerando o desacelerando? Justifique con el signo de la segunda derivada.

Rta: El crecimiento del negocio se está acelerando ya que al evaluar los meses, el signo de la segunda derivada es positivo (+28, +22, +16). Esto significa que la velocidad de colocación de créditos sigue creciendo cada mes, es decir, cada mes se venden créditos más rápido que el mes anterior.

PRODUCTO 1 — DIAGNÓSTICO

1.1 Contexto del problema

La entidad mantiene un volumen de colocación más o menos estable, pero el margen financiero cambia de un mes a otro. El problema no es tanto cuánto se coloca, sino qué pasa al margen: cómo se mueven el costo de administrar la cartera y el ingreso cuando  $x$  cambia. Con derivadas se busca el nivel de colocación que maximiza  $U(x)$  y se lee el efecto de clientes, tasa, demanda y ritmo de colocaciones.

1.2 Variables

| Variable | Qué representa                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| $C(x)$   | Costo total (operación + gestión de cartera), miles de pesos |
| $I(x)$   | Ingreso financiero total, miles de pesos                     |
| $U(x)$   | Resultado financiero: $U(x) = I(x) - C(x)$                   |
| $x$      | Monto de cartera colocada, miles de pesos                    |
| $N(t)$   | Clientes activos a los $t$ meses                             |
| $x(t)$   | Colocación en función del tiempo                             |
| $p$      | Tasa de interés del producto                                 |
| $V(t)$   | Colocaciones acumuladas                                      |
| $t$      | Tiempo en meses                                              |

1.3 Pregunta orientadora

¿Cuál es el nivel de colocación que maximiza el resultado financiero de la entidad y qué dicen las derivadas sobre costos, ingresos, clientes, tasa, demanda y colocaciones?

1.4 Estrategia

Separar CF y CV para armar  $C(x)$ , interpretar  $I(x)$ , construir  $U(x)$ , fijar dominio y derivar. Luego exponencial de clientes, regla de la cadena en  $C(x(t))$ , derivación implícita en tasa-demanda y derivadas sucesivas de  $V(t)$ . Se cierra con  $U'(x) = 0$ ,  $U''(x) < 0$  y la recomendación.

- [ x ] Identificamos el problema central.
- [ x ] Reconocimos  $C(x)$ ,  $I(x)$ ,  $U(x)$  y  $x$ .
- [ x ] Formulamos la pregunta orientadora.
- [ x ] Propusimos una estrategia viable.

PRODUCTO 2 — PLAN DE TRABAJO

| Fecha     | Actividad                              | Responsable                  |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------|
| 2-4 sep   | Diagnóstico y roles                    | Jarlinson / equipo           |
| 5-7 sep   | $C(x)$ , $I(x)$ , $U(x)$ y derivadas   | Leid y Hernández             |
| 8-10 sep  | Exponencial, cadena e implícita        | Mario Vergara y Andrea Ortiz |
| 11-13 sep | Derivadas sucesivas, gráficas y óptimo | Leid y y Andrea              |

|           |                          |                             |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| 14-15 sep | Recomendación y revisión | Equipo (Jarlinson verifica) |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|

- [ x ] Equipo de 4 integrantes.
- [ x ] Roles definidos y asignados.
- [ x ] Conformación registrada en ATENA.

PRODUCTO 3 — MODELACIÓN Y DERIVADAS

3.1 Función de costo total  $C(x)$

Datos del caso (todo en miles de pesos):  $CF = 8.000$  (los \$8.000.000 del enunciado).  $CV = 0,02x^2 + 20x$ .

- $0,02x^2 \rightarrow$  costo de gestión que crece más rápido al subir la cartera.
- $20x \rightarrow$  costo variable proporcional a  $x$ .
- $8.000 \rightarrow$  costo fijo (no depende de  $x$ ).

$$C(x) = 0,02x^2 + 20x + 8.000$$

$C(x) = 0,02x^2 + 20x + 8.000$

3.2 Función de ingreso  $I(x)$

Dato del caso:  $I(x) = 120x - 0,01x^2$ .

- $120x \rightarrow$  ingreso bruto según el monto colocado.
- $-0,01x^2 \rightarrow$  ajuste por riesgo, tasas y saturación del mercado.

$$I(x) = 120x - 0,01x^2$$

$I(x) = 120x - 0,01x^2$

Qué pasa cuando sube  $x$ :  $I(x)$  aumenta, pero cada vez menos.  $I'(x) = 0$  en  $x = 6.000$ ; de ahí en adelante el ingreso total empieza a caer.

| $x$      | Procedimiento                                   | $I(x)$     |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| 500      | $120(500) - 0,01(500)^2 = 60.000 - 2.500$       | 57.500     |
| 1.000    | $120(1.000) - 0,01(1.000)^2 = 120.000 - 10.000$ | 110.000    |
| 1.666,67 | $120(1.666,67) - 0,01(1.666,67)^2$              | 172.222,22 |
| 2.000    | $120(2.000) - 0,01(2.000)^2 = 240.000 - 40.000$ | 200.000    |

3.3 Función de utilidad  $U(x) = I(x) - C(x)$

- $U(x) = (120x - 0,01x^2) - (0,02x^2 + 20x + 8.000)$
- $U(x) = 120x - 0,01x^2 - 0,02x^2 - 20x - 8.000$
- $U(x) = -0,03x^2 + 100x - 8.000$

$U(x) = -0,03x^2 + 100x - 8.000$

El coeficiente de  $x^2$  es negativo: la parábola abre hacia abajo, hay máximo.

### 3.4 Dominio

$x$  es un monto de cartera  $\rightarrow x \geq 0$ .

$$I(x) \geq 0 \rightarrow 120x - 0,01x^2 \geq 0 \rightarrow 0 \leq x \leq 12.000.$$

Dominio de trabajo:  $x \geq 0$  (miles de pesos). El óptimo  $x^* = 1.666,67$  queda dentro.

### 3.5 Derivadas

Costo marginal (potencia y suma):

$$C(x) = 0,02x^2 + 20x + 8.000$$

$$C'(x) = 2 \cdot 0,02x + 20 = 0,04x + 20$$

$$C'(x) = 0,04x + 20$$

$C'(x) > 0$  para  $x \geq 0$ : colocar más siempre sube el costo, y cada unidad nueva sale un poco más cara.

Ingreso marginal:

$$I(x) = 120x - 0,01x^2$$

$$I'(x) = 120 - 0,02x$$

$$I'(x) = 120 - 0,02x$$

$I'(x) = 0$  cuando  $x = 6.000$ . Antes de ese punto el ingreso todavía crece; después, no.

Costo promedio  $C(x)/x$ , con regla del cociente.  $u = 0,02x^2 + 20x + 8.000$ ,  $v = x$ ,  $u' = 0,04x + 20$ ,  $v' = 1$ .

$$C_{-p}'(x) = [(0,04x + 20)(x) - (0,02x^2 + 20x + 8.000)(1)] / x^2$$

$$C_{-p}'(x) = (0,04x^2 + 20x - 0,02x^2 - 20x - 8.000) / x^2$$

$$C_{-p}'(x) = (0,02x^2 - 8.000) / x^2$$

$$C_{-p}'(x) = (0,02x^2 - 8.000) / x^2$$

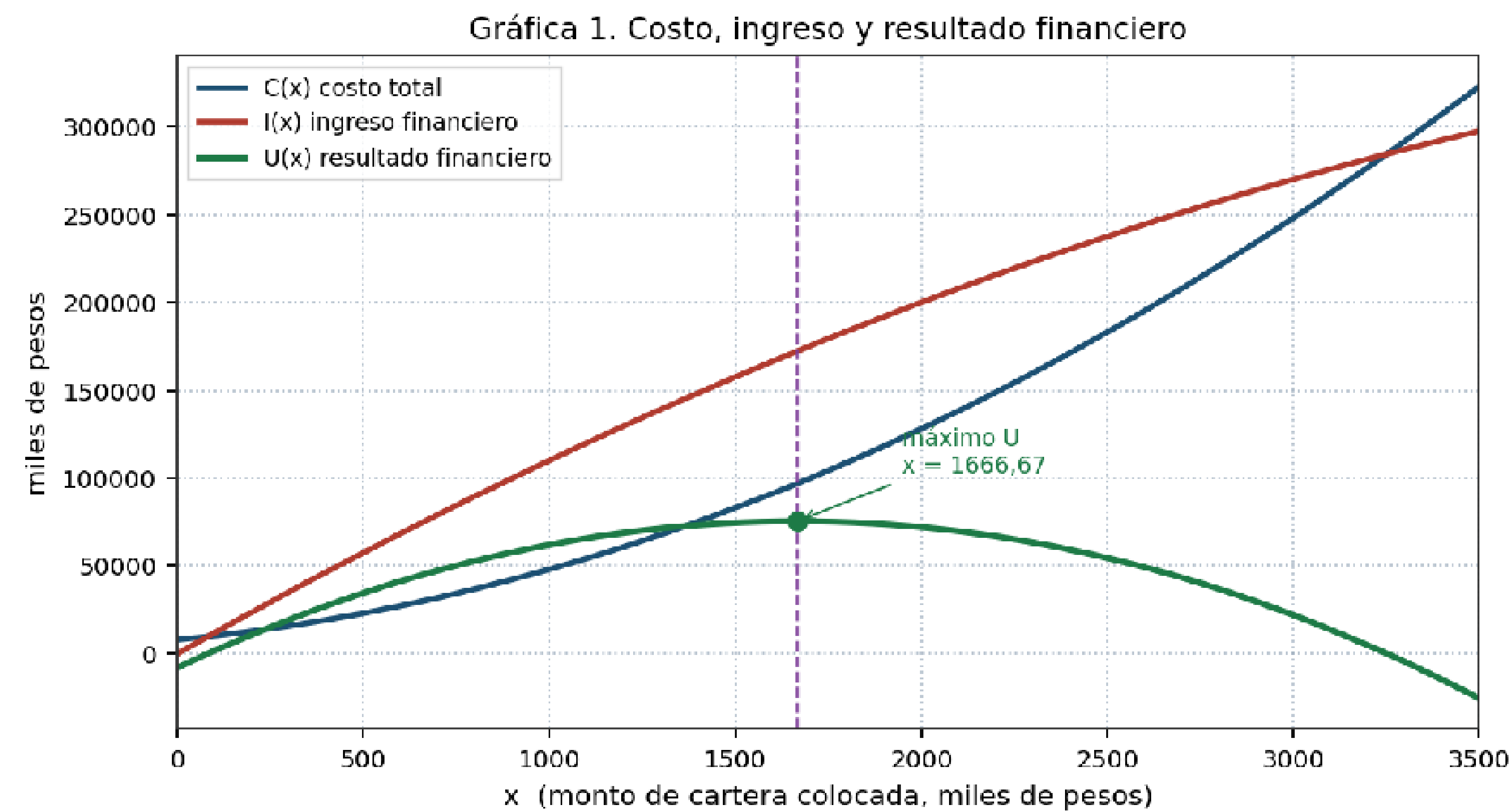
El costo promedio baja mientras  $x < 632,46$  y después empieza a subir.

[ x ] Formulamos  $C(x)$ ,  $I(x)$  y  $U(x)$ .

[ x ] Aplicamos suma, potencia y cociente.

[ x ] Definimos el dominio.

[ x ] El procedimiento quedó ordenado.



Gráfica 1.  $C(x)$ ,  $I(x)$  y  $U(x)$ . El punto marcado es el máximo de  $U$ .

#### PRODUCTO 4 — EXPONENCIAL Y REGLA DE LA CADENA

##### 4.1 Crecimiento de clientes

Datos:  $N_0 = 500$ ,  $k = 0,08$ ,  $t$  en meses.

$$N(t) = 500 e^{0,08 t}$$

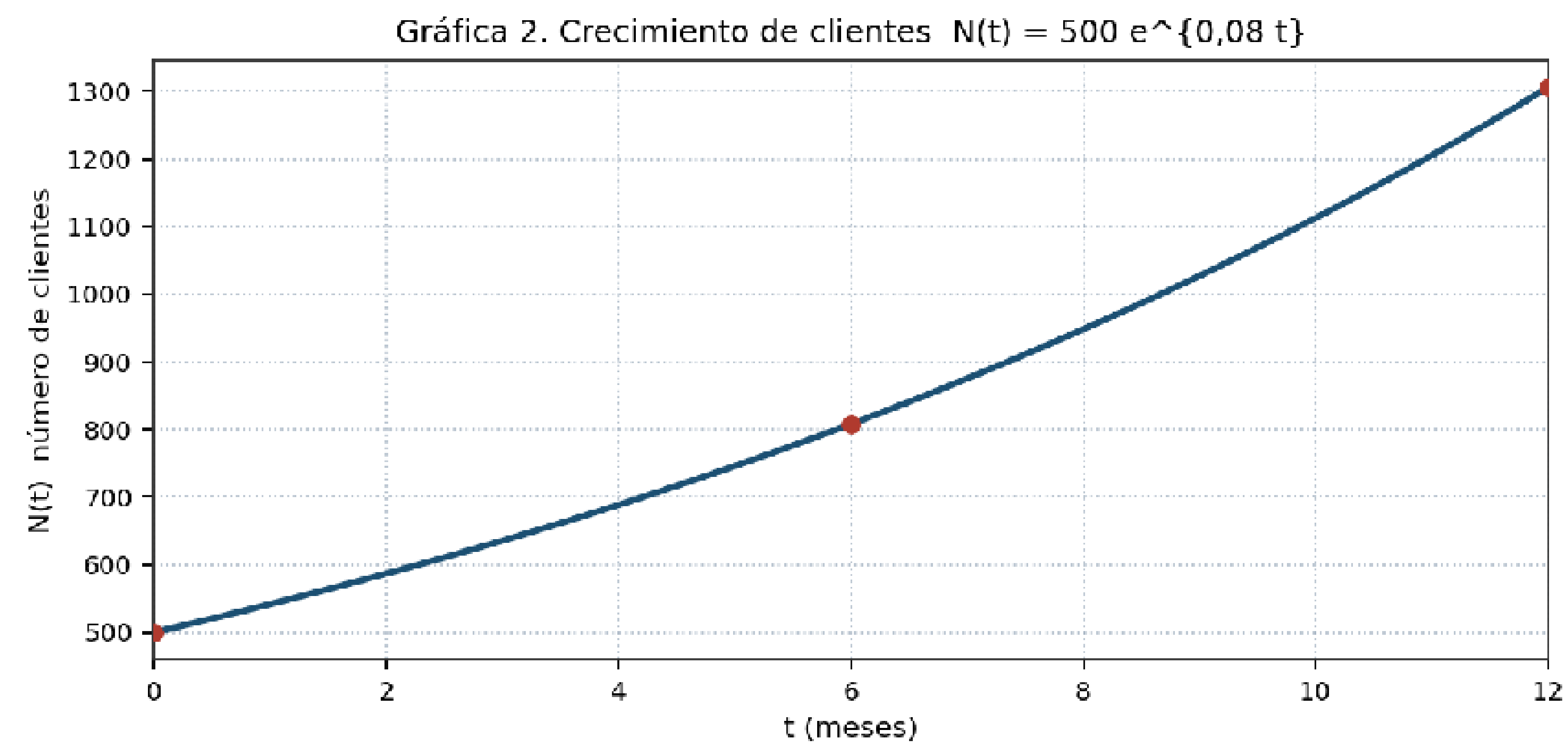
$$N'(t) = 500 \cdot 0,08 \cdot e^{0,08 t} = 40 e^{0,08 t}$$

$$N'(t) = 40 e^{0,08 t}$$

$N'(t)$  es el ritmo al que entran clientes.  $k > 0$ , así que el ritmo es positivo y va creciendo. No es  $500 e^{0,08 t}$ : hay que multiplicar por  $k$ .

| $t$ | $N(t)$                    | $N'(t)$ |
|-----|---------------------------|---------|
| 0   | 500                       | 40      |
| 1   | $500 e^{0,08} = 541,64$   | 43,33   |
| 6   | $500 e^{0,48} = 808,04$   | 64,64   |
| 12  | $500 e^{0,96} = 1.305,85$ | 104,47  |

Inversa logarítmica, por si se pide el tiempo para llegar a  $N$  clientes:  $t = (1/0,08) \ln(N/500)$ . Para duplicar ( $N = 1.000$ ):  $t = \ln(2)/0,08 = 8,66$  meses.



Gráfica 2.  $N(t) = 500 e^{0,08 t}$

#### 4.2 Función compuesta $C(x(t))$

Datos:  $x(t) = 400 + 80t + 5t^2$ . Se busca  $dC/dt$  con la regla de la cadena.

$$x'(t) = 80 + 10t$$

$$C'(x) = 0,04x + 20$$

$$dC/dt = C'(x(t)) \cdot x'(t) = (0,04x(t) + 20)(80 + 10t)$$

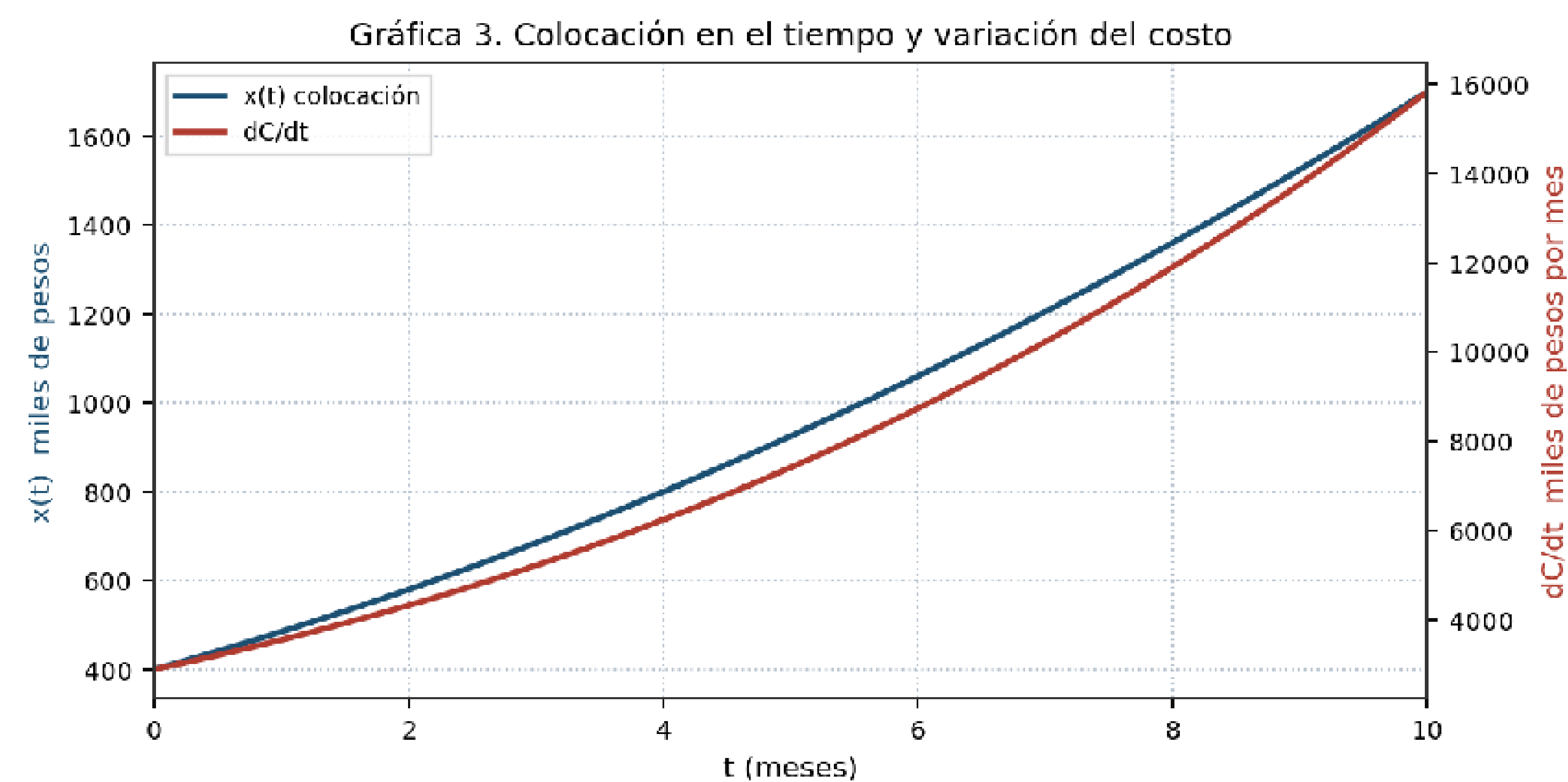
$$C'(x(t)) = 0,04(400 + 80t + 5t^2) + 20 = 0,2t^2 + 3,2t + 36$$

$$dC/dt = (0,2t^2 + 3,2t + 36)(80 + 10t) = 2t^3 + 48t^2 + 616t + 2.880$$

$$dC/dt = 2t^3 + 48t^2 + 616t + 2.880$$

| t | x(t)  | x'(t) | C'(x) | dC/dt |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 400   | 80    | 36    | 2.880 |
| 1 | 485   | 90    | 39,4  | 3.546 |
| 2 | 580   | 100   | 43,2  | 4.320 |
| 3 | 685   | 110   | 47,4  | 5.214 |
| 6 | 1.060 | 140   | 62,4  | 8.736 |

$dC/dt$  multiplica el costo de cada unidad extra de cartera por la velocidad con la que esa cartera está creciendo. Las dos cosas suben con  $t$ , así que el costo operativo se acelera. En  $t = 0$  va a 2.880 miles de pesos por mes; en  $t = 6$  ya va a 8.736.



Gráfica 3.  $x(t)$  y  $dC/dt$

- [ x ] Derivamos la exponencial.
- [ x ] Aplicamos la regla de la cadena.
- [ x ] Interpretamos la tasa de crecimiento.
- [ x ] Incluimos gráfica etiquetada.

## PRODUCTO 5 — IMPLÍCITAS Y DERIVADAS SUCEASIVAS

### 5.1 Relación tasa-demanda

Datos:  $px + 2p + 0,5x = 1.000$ .  $a = 2$ ,  $b = 0,5$ ,  $k = 1.000$ . Se busca  $dp/dx$ .

$$d/dx(px) + d/dx(2p) + d/dx(0,5x) = 0$$

$$p + x dp/dx + 2 dp/dx + 0,5 = 0$$

$$(x + 2) dp/dx = -(p + 0,5)$$

$$dp/dx = -(p + 0,5) / (x + 2)$$

$$dp/dx = -(p + 0,5) / (x + 2)$$

RTA:  $dp/dx$  es negativo. Cuando sube la demanda de crédito, la tasa del modelo tiende a bajar. No se puede empujar tasa y colocación hacia el mismo lado sin mirar  $x$ .

### 5.2 Derivadas sucesivas de $V(t)$

Dato:  $V(t) = 300t + 20t^2 - t^3$

$$V'(t) = 300 + 40t - 3t^2 \rightarrow \text{velocidad de colocación}$$

$$V''(t) = 40 - 6t \rightarrow \text{aceleración}$$

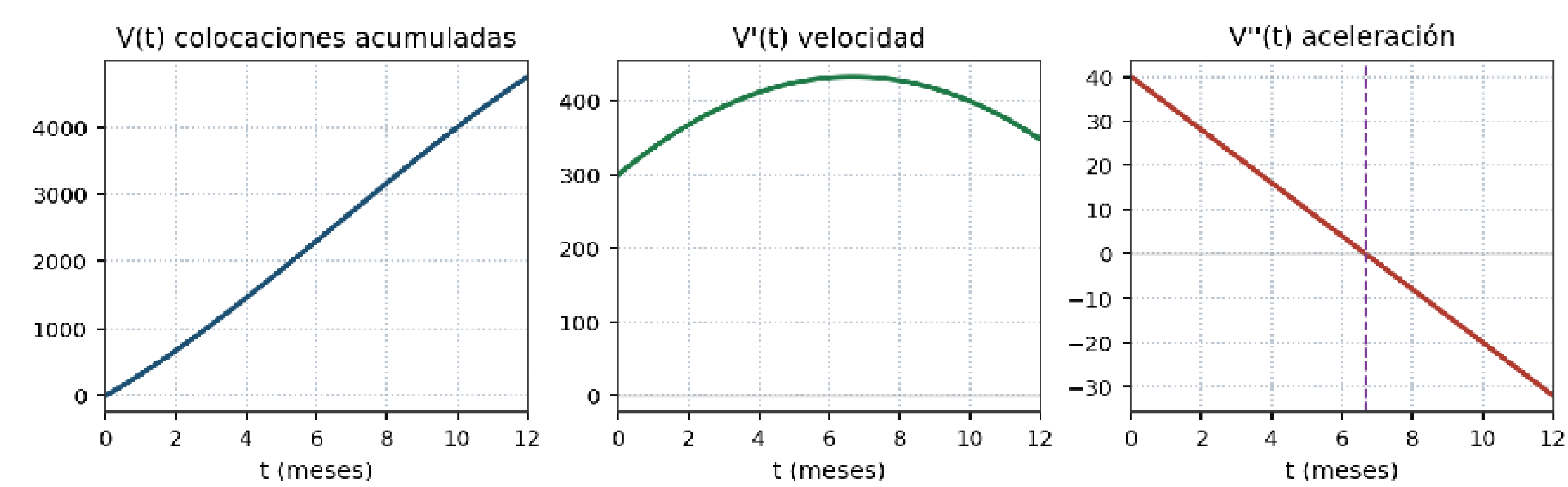
$$V'(t) = 300 + 40t - 3t^2 \quad V''(t) = 40 - 6t$$

| $t$ | $V(t)$ | $V''(t)$ |
|-----|--------|----------|
|-----|--------|----------|

|   |                         |                |
|---|-------------------------|----------------|
| 2 | $300 + 80 - 12 = 368$   | $40 - 12 = 28$ |
| 3 | $300 + 120 - 27 = 393$  | $40 - 18 = 22$ |
| 4 | $300 + 160 - 48 = 412$  | $40 - 24 = 16$ |
| 6 | $300 + 240 - 108 = 432$ | $40 - 36 = 4$  |
| 7 | $300 + 280 - 147 = 433$ | $40 - 42 = -2$ |

$V''(t) = 0$  en  $t = 40/6 = 6,67$ . Antes de ese mes  $V''(t) > 0$ : se acelera. Después  $V''(t) < 0$ : se desacelera, aunque  $V'(t)$  siga positiva. En  $t = 2, 3$  y  $4$  el signo es  $+28, +22$  y  $+16$  (sí acelera), pero esos valores van bajando: la aceleración se está agotando.

Gráfica 4. Colocaciones acumuladas y derivadas sucesivas



Gráfica 4.  $V(t)$ ,  $V'(t)$  y  $V''(t)$ . La línea punteada es  $t = 6,67$ .

- [ x ] Aplicamos derivación implícita.
- [ x ] Calculamos la segunda derivada.
- [ x ] Interpretamos el signo de  $V''(t)$ .

PRODUCTO 6 – ÓPTIMO

6.1  $U'(x) = 0$

$U(x) = -0,03x^2 + 100x - 8.000$

$U'(x) = -0,06x + 100$

$-0,06x + 100 = 0 \rightarrow x = 100 / 0,06 = 1.666,67$

También:  $x = -b / 2a = -100 / 2(-0,03) = 100 / 0,06 = 1.666,67$

Comprobación  $I'(x) = C'(x)$ :  $120 - 0,02x = 0,04x + 20 \rightarrow 100 = 0,06x \rightarrow x = 1.666,67$

$x^* = 1.666,67$  miles de pesos

6.2 Criterio de la segunda derivada

$U''(x) = -0,06$

$U''(x^*) = -0,06 \rightarrow$  sí, es un máximo

$U''(x) < 0$  en todo  $x$ . Un solo punto crítico y es máximo.

### 6.3 Nivel óptimo y $U$ máxima

$$U(1.666,67) = -0,03(1.666,67)^2 + 100(1.666,67) - 8.000$$

$$(1.666,67)^2 = 2.777.777,78$$

$$-0,03(2.777.777,78) = -83.333,33$$

$$100(1.666,67) = 166.666,67$$

$$U = -83.333,33 + 166.666,67 - 8.000 = 75.333,34$$

$$x^* = 1.666,67 \quad / \quad U(x^*) = 75.333,33 \text{ miles de pesos}$$

| $x$      | $C(x)$    | $I(x)$     | $U(x)$    |
|----------|-----------|------------|-----------|
| 500      | 23.000    | 57.500     | 34.500    |
| 1.000    | 48.000    | 110.000    | 62.000    |
| 1.666,67 | 96.888,89 | 172.222,22 | 75.333,33 |
| 2.000    | 128.000   | 200.000    | 72.000    |
| 2.500    | 183.000   | 237.500    | 54.500    |

Nota de unidades: el caso pide trabajar en miles de pesos, así que  $CF = 8.000$  y no 8.000.000. Si se deja el 8.000.000,  $x^*$  no cambia (la constante no entra en la derivada) pero  $U(x^*)$  queda negativo. Por eso aquí se usa 8.000.

### 6.4 Recomendación

Llevar la colocación cerca de  $x^* = 1.666,67$  miles de pesos (unos \$1.666.670 en la escala del modelo). Ahí  $U$  es máxima (75.333,33 miles de pesos) y se cumple  $I'(x^*) = C'(x^*) = 86,67$ . Colocar más volumen no mejora el resultado: a partir de ese punto el costo extra se come el ingreso extra. Eso explica márgenes que se mueven aunque el volumen se vea parecido.

Los clientes crecen con  $N'(t) = 40 e^{0,08 t}$  y el costo en el tiempo,  $dC/dt$ , se acelera. La tasa,  $dp/dx < 0$ , baja si sube la demanda.  $V''(t)$  es positiva hasta el mes 6,67 y después negativa: el negocio se desacelera sin dejar de crecer. La meta no debería ser el volumen, sino mantenerse cerca del óptimo.

[ x ] Resolvimos  $U'(x) = 0$ .

[ x ] Verificamos  $U''(x) < 0$ .

[ x ] Calculamos  $x^*$  y  $U(x^*)$ .

[ x ] Dejamos recomendación de negocio.

### AUTOEVALUACIÓN

¿Qué fue lo más claro del corte?

Armar  $C(x)$ ,  $I(x)$  y  $U(x)$  y localizar el máximo con  $U'(x) = 0$ . El criterio  $U''(x) = -0,06 < 0$  dejó directo que era máximo, y la tabla alrededor de  $x^*$  lo confirma con números.

¿Qué tema requiere repaso antes del Corte 2?

Regla de la cadena (hay que multiplicar  $C'(x)$  por  $x'(t)$  y volver a sustituir) y derivación implícita (regla del producto en  $p(x)$ ). En  $V''(t)$  no basta con el signo: si va bajando, la aceleración ya se está agotando.